Спецификација пројекта за предмет 13С114ПМУ
Нестор Иличин 0016/2022

Овај документ служи као записник после првих консултација одржаних 15.02.2026. и представља измењену копију оригиналног предлога пројекта. Додатне реченице су исписане **масним** словима. Уклоњене реченице су ~~прецртане.~~

Тема пројекта

Тема пројекта је развој апликације и имплементација карташке игре *Преферанс* у радном оквиру Jetpack Compose у два мода игре: SinglePlayer (један играч и два компјутерски контролисана агента) и MultiPlayer (три играча који играју преко мреже).

Мотивација

Ова игра се игра у многим државама широм света, са регионалним разликама у правилима. У Србији се такође игра, поготово у Војводини, одакле сам и ја. Играм преферанс од малена, а од средњошколских дана у сталној постави са мојим рођеним братом и још једним пријатељем. Проблем је, како мој брат живи и ради у Љубљани, што се све ређе окупљамо и играмо, једино у време празника. На Google Play продавници постоји неколико апликација са овом тематиком које сам пронашао, али ниједна није довољно добра, многе имају застарели кориснички интерфејс, или имају другачија правила од оних на које смо ми навикли.

Правила преферанса

Преферанс је адутска игра, слична брицу. Игра се у три играча, са шпилом од 32 карте (у Војводини са посебним картама, колоквијално познатим као „Мађарице“). Пре сваке рунде претходи лицитација, затим се одиграва једна рудна и затим се уписују поени. Игра се понавља док збир коначних поена играча не постане тачно 0. На почетку играчи крећу са истим бројем поена по договору (најчешће 60, 100, 120 или 200). Због начина бодовања игра често може да траје сатима.

Кликните овде за детаљнија правила игре.

Основна имплементација

Имплементација свих аспеката правила и игре, што подразумева лицитацију, рунду игре и аутоматски упис поена за одиграну игру. **Имплементација централног сервера који чува податке о корисницима и сачуваним партијама.** При креирању партије играч поставља почетни број поена за ту партију. Партију је могуће сачувати за каснији наставак у локалној бази података и/или у фајл систему. **WorkManager периодично шаље записе из локалне базе на централни сервер**. Ово важи за SinglePlayer и за MultiPlayer партије. Додатно за MultiPlayer партије, један играч подиже локални сервер и шаље осталима приступни линк или код.

Ово подразумева коришћење делова Compose радног оквира које сам научио на овом курсу:

- MVVM
- Navigation
- Coroutines
- RoomDatabase
- Hilt
- Service/WorkManager
- Комуникација преко интернета

Потенцијални додаци имплементацији

~~За почетак сам планирао само MultiPlayer партије против пријатеља, али уз додавање централног сервера могуће је и направити MultiPlayer matchmaking са ело системом рангирања~~ (**преобимно**) и корисничке налоге. Корисник путем свог налога може и да персонализује позадину и тему играчких карата.

Додавање звука и музике у игру.

Туторијал мод игре за нове или неискусне играче.

~~Додавање напреднијих АИ агената (о овоме сам већ говорио са предметним наставником на предмету Интелигентни системи као о могућем дипломском раду – алгоритми машинског учења у Преферансу, невезано за овај пројекат)~~

Отворена питања

Убацивање података са сензора, локације и камере у апликацију?

Додаци имплементацији за додатних 2 поена?

Прилог

Примитивни распоред графичког интерфејса одрађен у програму MS Paint.



